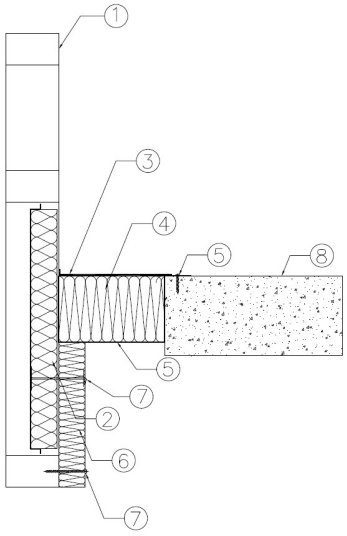
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[HILTI-CFS-SP WB-AL-008]

1. 설계도서

1.1 구조설명도

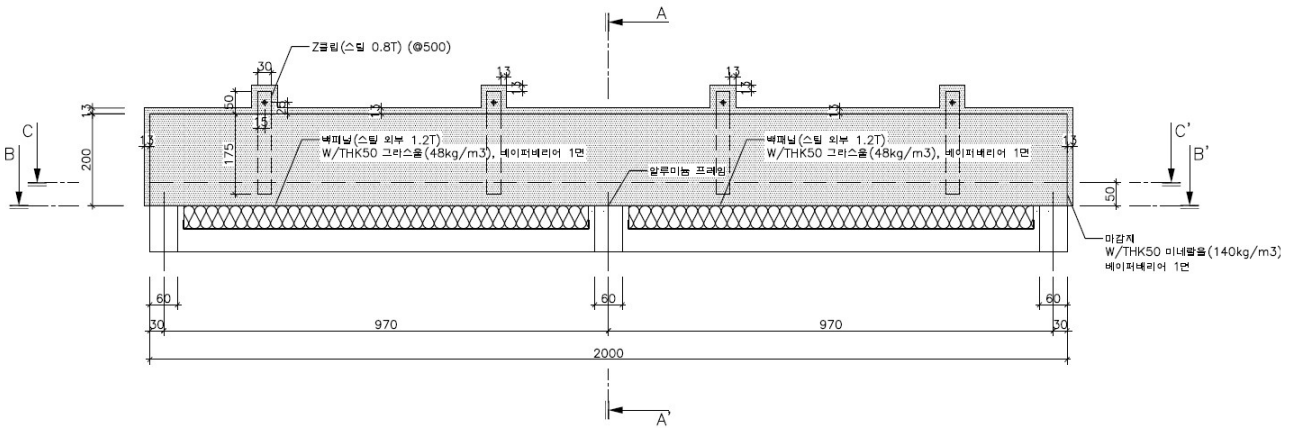
내화 성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) - 커튼월 (알루미늄 프레임, 유형2)	200㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 백패널(스틸 외부 1.2㎜ 이상, 전기아연도금강판) + 백패널 단열재(그라스울, 두께 50㎜ 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면)】 **내화채움 부위** 【미네랄울(높이 125㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 135% 이상) + Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)(도포 두께 3㎜ 이상, 겹침시공 13㎜ 이상)】 **마감재 부위** 【미네랄울(두께 50㎜ 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹】



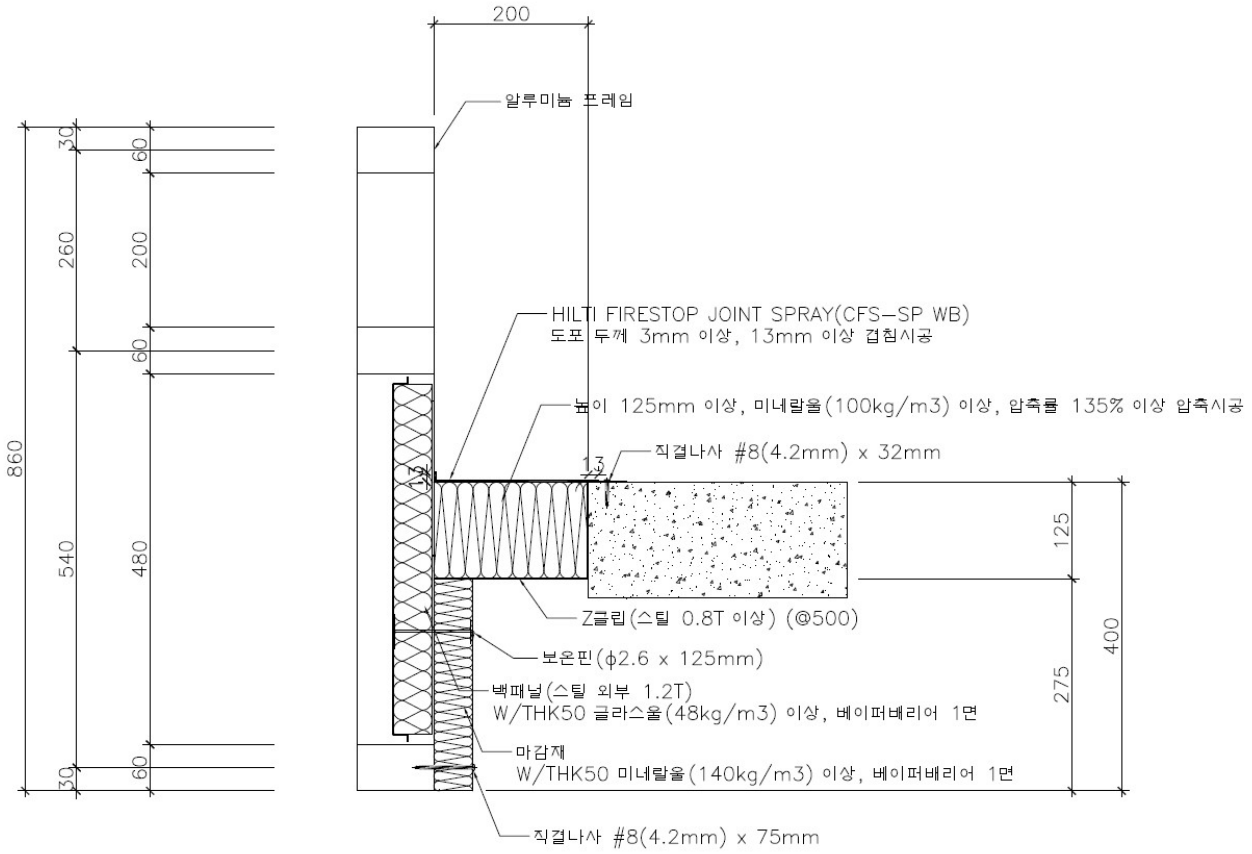
① 커튼월 프레임	알루미늄
② 백패널, 백패널 단열재	스틸(외부 1.2㎜ 이상, 전기아연도금강판) 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면)
③ 내화채움재	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3㎜ 이상, 겹침시공 13㎜ 이상)
④ 내화채움재	미네랄울(높이 125㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 135% 이상)
⑤ Z클립, 직결나사 (내화채움재-미네랄울 지지용)	스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×175㎜ (@500) #8(4.2㎜)×32㎜
⑥ 마감재	미네랄울(높이 275㎜ 이상, 두께 50㎜ 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
⑦ 직결나사, 보온핀 (마감재 고정용)	#8(4.2㎜)×75㎜ φ2.6×125㎜
⑧ 지지구조	콘크리트

1.2 구성도

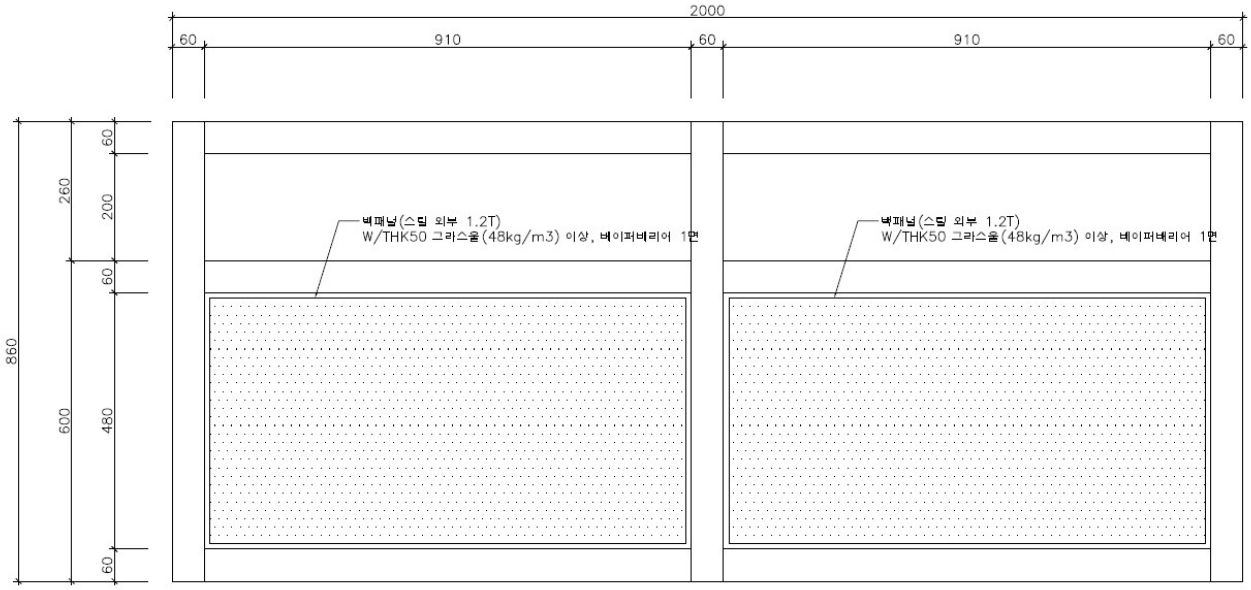
1.2.1 평면도



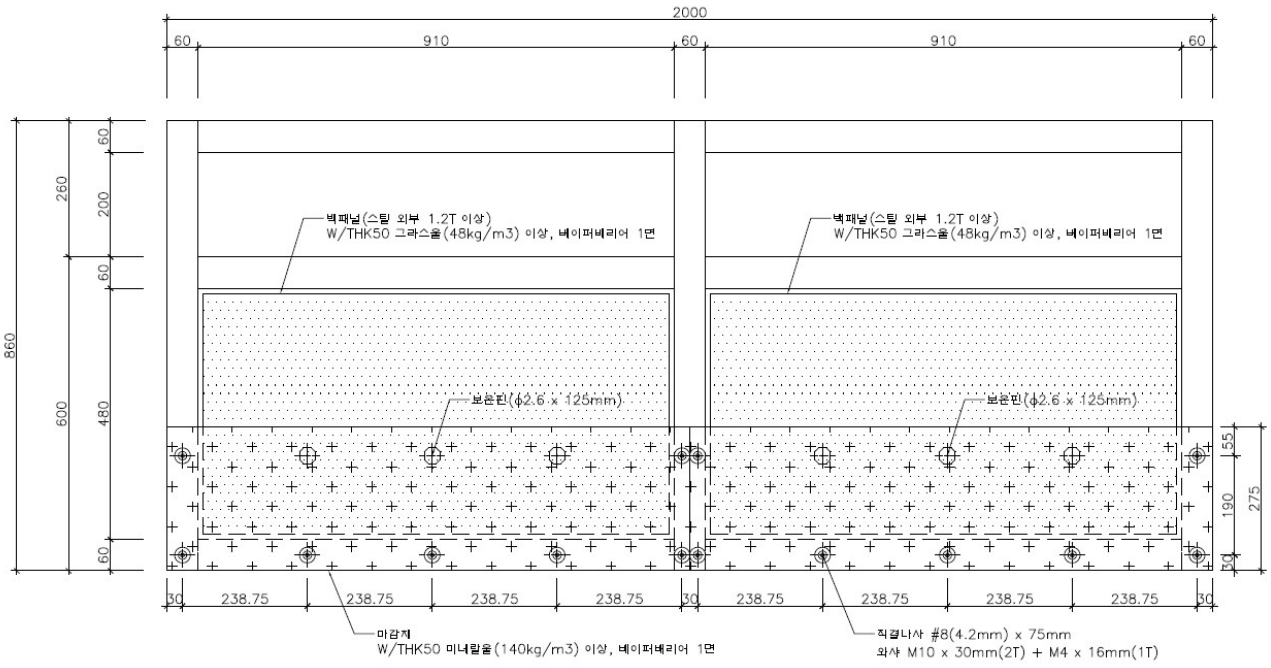
1.2.2 단면도 (A—A′)



1.2.3 단면 부분 상세도 (B-B′)



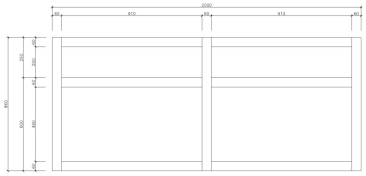
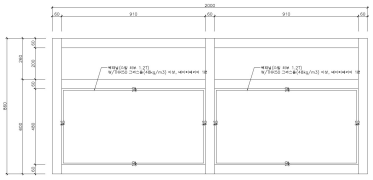
1.2.4 단면 부분 상세도 (C-C′)



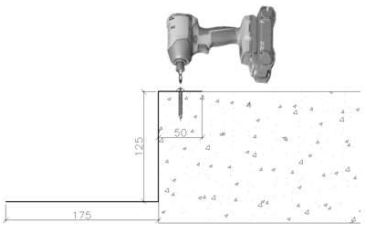
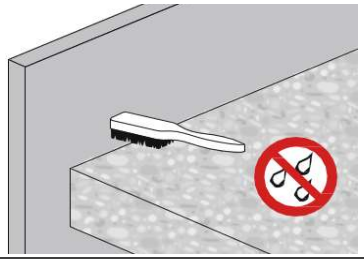
2. 시방서

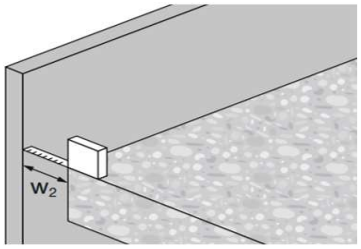
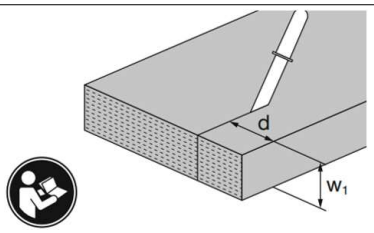
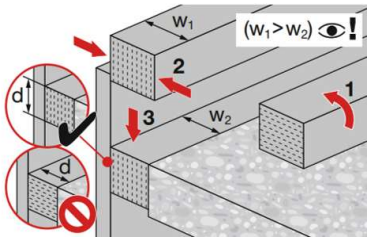
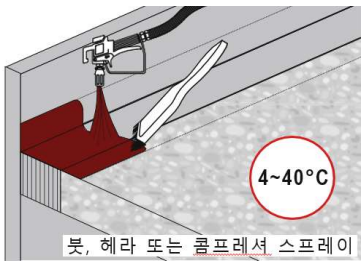
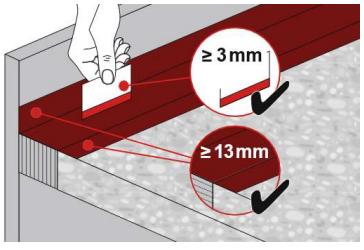
2.1 시공 순서도

【커튼월 부위】

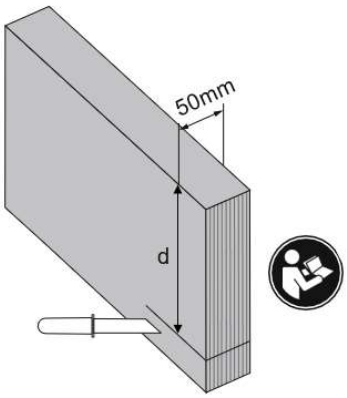
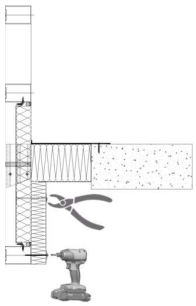
No.	설치 조감도	내용
1		[알루미늄 프레임 설치] 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.
2		[백패널 설치] 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2㎜ 이상, 전기아연도금강판) 안에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면)을 끼워 넣는다. 결합된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 직결나사로 고정한다. 마감재 미네랄울 고정용 보온핀은 백패널 단열재인 그라스울 설치 전 백패널 스틸에 고정시킨다. ◉ 보온핀 설치 간격은 현장 설치 시방서 참조

【내화채움 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[Z클립 설치] 스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×175㎜ (@500)으로 제작한다. 콘크리트 바닥면 방향 너비 30㎜×길이 50㎜ 중앙에 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜로 고정한다.
2		[바탕처리] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.

No.	설치 조감도	내용
3		[개구부 폭 측정] 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다. ◉ 시험체 개구부 폭: 200㎜
4		[내화채움재 미네랄울 재단] 줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125㎜ 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.
5		[내화채움재 미네랄울 충진] 미네랄울(높이 125㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 135% 이상)을 개구부 폭 200㎜ 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다. ◉ 시험체 압축률(%) = 270㎜ / 200㎜ = 135%
6		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다. 시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다. 도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.
7		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3㎜ 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13㎜ 이상 시공되었는지 확인한다.
8		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3㎜의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다. 양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 약 1.4㎜ (ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)가 된다.

【마감재 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[마감재 미네랄울 재단] 미네랄울(높이 275㎜ 이상, 두께 50㎜ 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다. ◉ 미네랄울 높이(d)(㎜) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)－125㎜
2		[마감재 미네랄울 고정] 알루미늄 프레임에 마감재 고정용 와샤 M10×27.5㎜(2T) + M4×20㎜(1T)와 직결나사 #8(4.2㎜)×75㎜를 결합하여 고정한다. 보온핀은 와샤 결합 후 핀을 공구로 꺾어 고정한다. ◉ 와샤와 직결나사, 보온핀 간격은 현장 설치 시방서 참조

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 백패널(back panel): 고층건물의 커튼월 설치 시 층과 층 사이 스팬드럴 설치 뒤에 설치하는 후면 패널

나. 내화채움재: 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템

다. Z클립: 내화채움재의 미네랄울 지지용 철물

라. 마감재: 커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재

2.2.2 적용 범위

본 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조에 적용하며 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시스템으로 시공하는데 사용한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

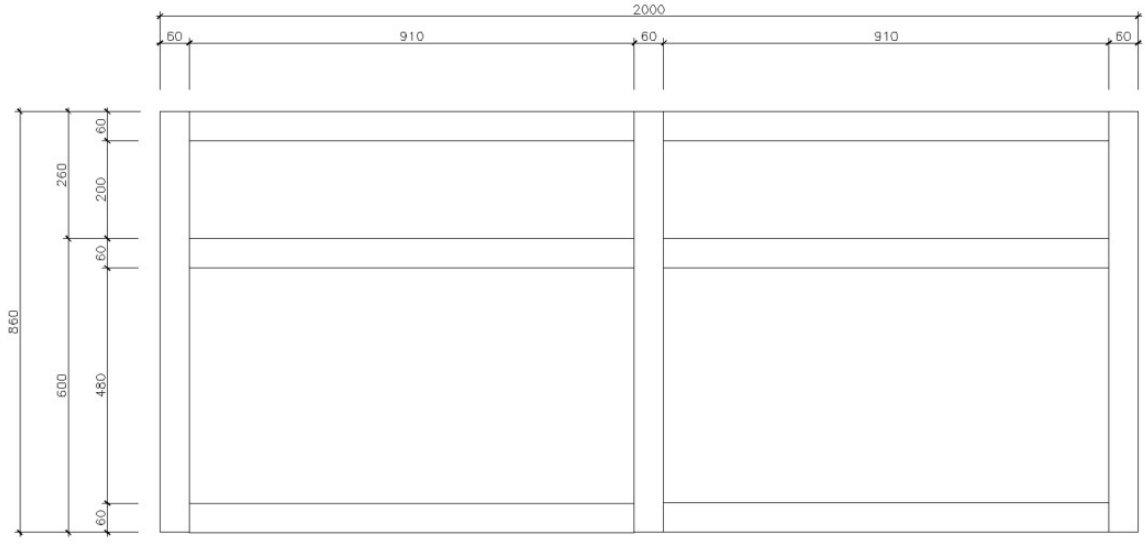
다. 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.2.4 시공 시방서

【커튼월 부위】

가. 알루미늄 프레임 설치

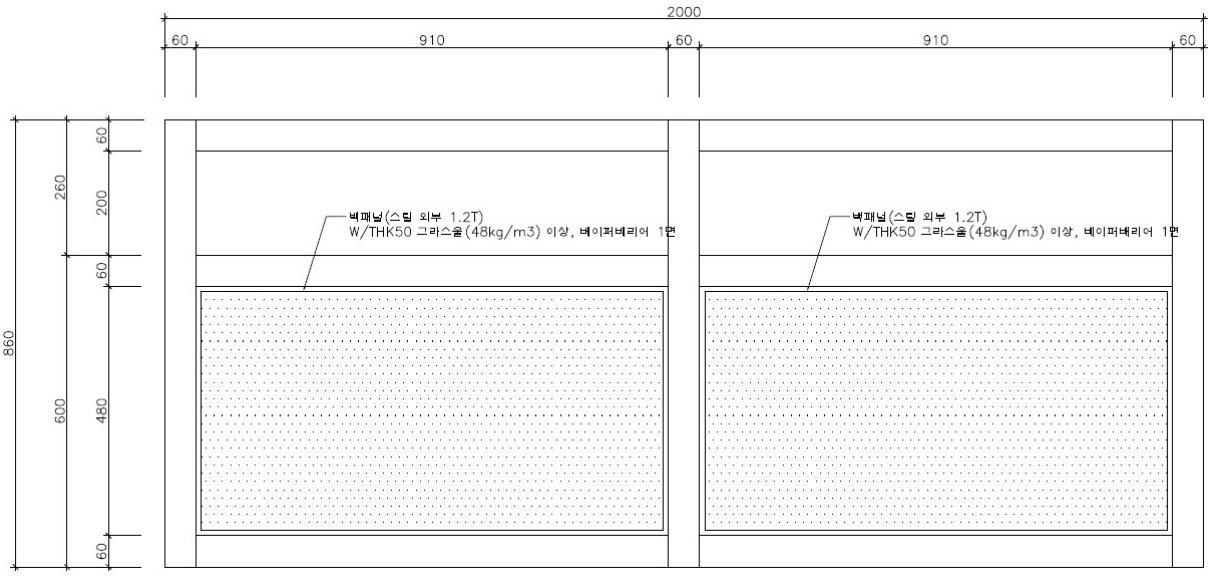
알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.



나. 백패널 설치

층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2T 이상, 전기아연도금강판) 안

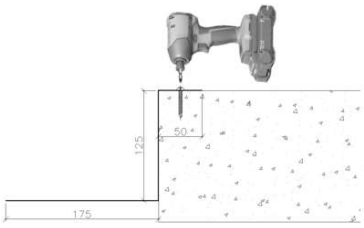
에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면)을 끼워 넣는다.
결합된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 직결나사로 고정한다.
마감재 미네랄울 고정용 보온핀은 백패널 단열재인 그라스울 설치 전 백패널 스틸에 고정시킨다.
백패널 설치 순서는 커튼월 설계, 재료, 공법, 시공 여건에 따라 변경될 수 있다.



【내화채움 부위】

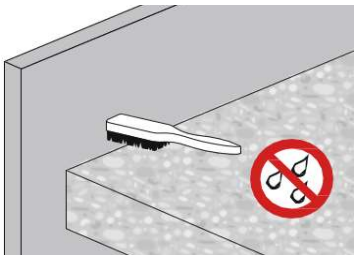
가. Z클립 설치

스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×175㎜ (@500)으로 제작한다.
콘크리트 바닥면 방향 너비 30㎜×길이 50㎜ 중앙에 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜로 고정한다.



나. 바탕처리

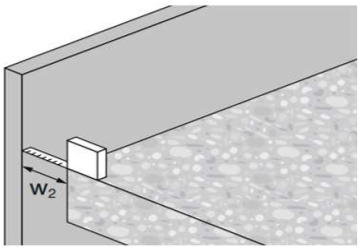
Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.



다. 개구부 폭 측정

개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.

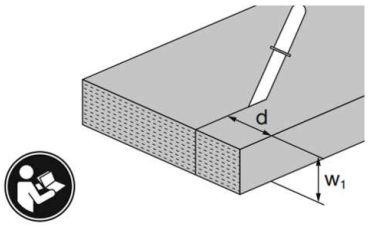
◉ 시험체 개구부 폭: 200㎜



w2: 개구부 폭

라. 내화채움재 미네랄울 재단

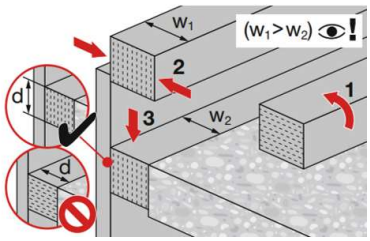
줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125㎜ 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단 면이 고르도록 유의한다.



w1: 미네랄울 겹침 폭, d: 미네랄울 높이

마. 내화채움재 미네랄울 충진

미네랄울(높이 125㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 135% 이상)을 개구부 폭 200㎜ 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다.



w1: 미네랄울 폭, w2: 개구부 폭 또는 미네랄울 압축 시공 후의 폭, d: 미네랄울 높이

◉ 시험체 압축률(%) = 270㎜ / 200㎜ = 135%

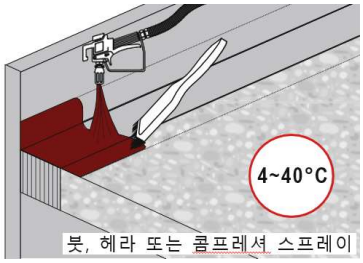
☞ 현장 개구부 폭 별 미네랄울(높이 125㎜, 밀도 100kg/㎥, 압축률 135%) 겹침 폭 예시

- 개구부 폭 50㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = 50×1.35 = 67.5㎜ ≒ 70㎜
- 개구부 폭 100㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = 100×1.35 = 135㎜
- 개구부 폭 150㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = 150×1.35 = 202.5㎜ ≒ 205㎜

바. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포

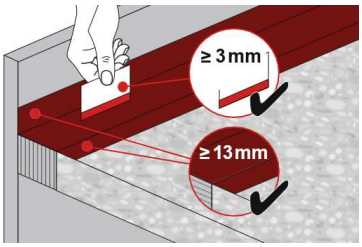
Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다.

시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다. 도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.



사. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3㎜ 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13㎜ 이상 시공되었는지 확인한다.



아. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3㎜의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다.

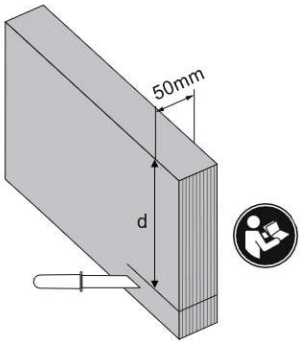
양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 약 1.4㎜ (ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)가 된다.



【마감재 부위】

가. 마감재 미네랄울 재단

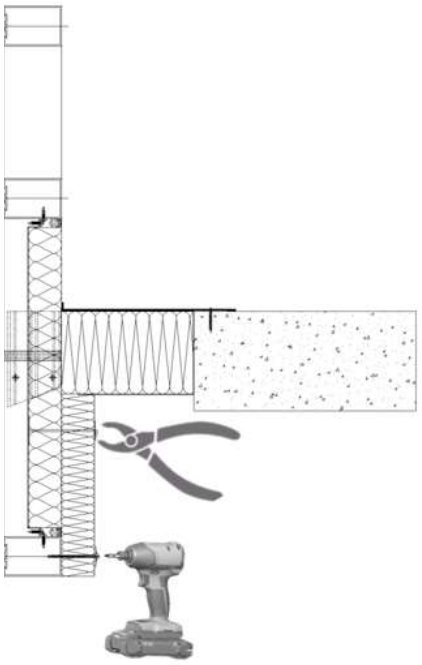
미네랄울(높이 275㎜ 이상, 두께 50㎜ 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다.

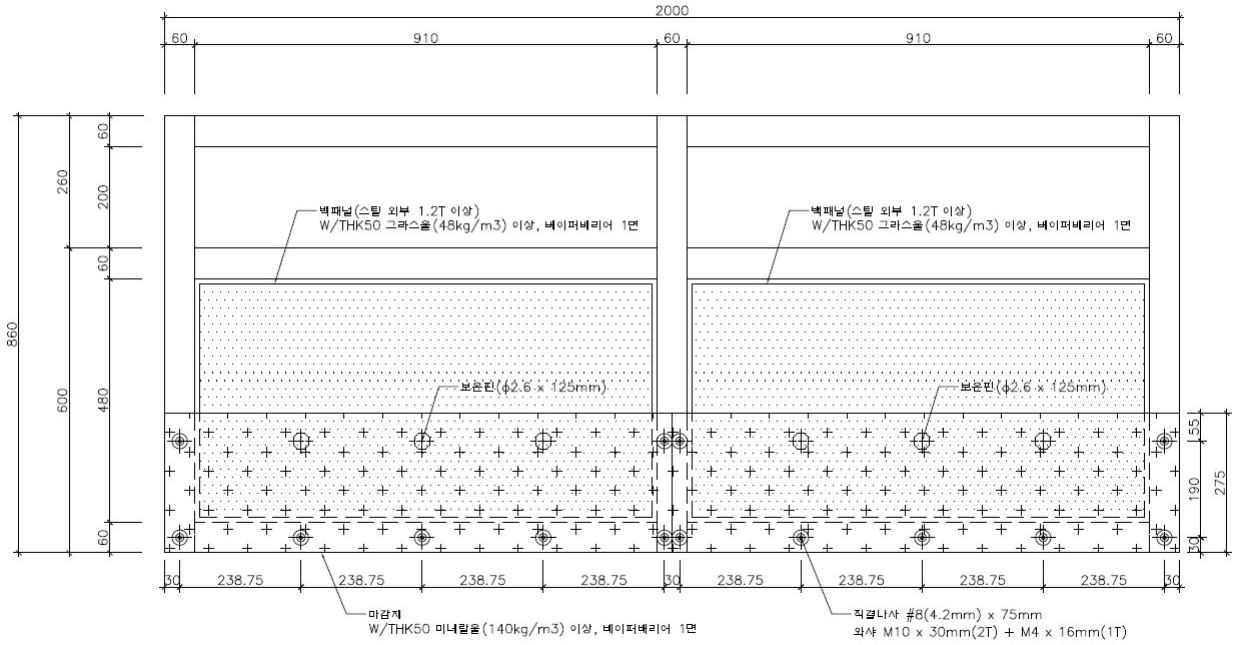


◉ 미네랄울 높이(d)(㎜) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)−125㎜

나. 마감재 미네랄울 고정

알루미늄 프레임에 마감재 고정용 직결나사 #8(4.2㎜)×75㎜를 결합하여 고정한다. 보온핀은 와샤 결합 후 핀을 공구로 꺾어 고정한다.





2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 보관, 취급 및 안전관리

가. 보관

포장된 상태로 반입하여 직사광선을 피하고 1.5℃～35℃의 건조한 장소에 보관하고 비, 눈 또는 이슬을 피하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관해야 한다.

나. 취급

유통기한은 12개월이다.

다. 안전관리

작업 시 눈 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용한다. 작업장은 적절한 환기 시설을 하여야 하며 제품이 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 MSDS를 참고한다.

2.3.2 기타 자재에 대한 운송 및 보관, 취급

가. 운송

자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 품질의 변화가 발생 되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재 깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

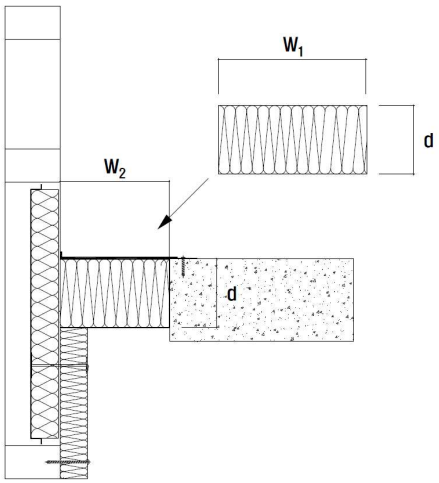
다. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2.4 인정구조의 사용 범위(예)

2.4.1 커튼월과 지지구조의 간격

인정구조의 사용 범위	
개구부 폭 200㎜ (W2) 이하	미네랄울 100kg/㎥이상, 압축률 135% 이상
개념도	



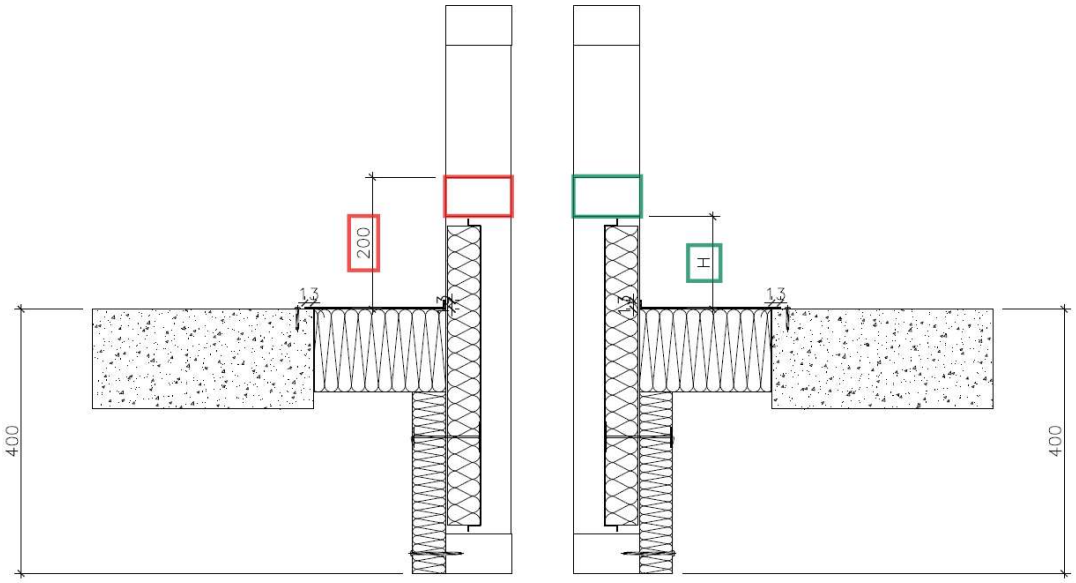
개구부 폭 (㎜) W2	내화채움재 규격(이상)(미네랄울)		
	높이(㎜) d	겹침 폭(㎜) W1	압축률(135% 이상)
50	125	70	140%
60	125	85	142%
70	125	95	136%
80	125	110	138%
90	125	125	139%
100	125	135	135%
110	125	150	136%
120	125	165	138%
130	125	180	138%
140	125	190	136%
150	125	205	137%
160	125	220	138%
170	125	230	135%
180	125	245	136%
190	125	260	137%
200	125	270	135%

미네랄울 겹침 폭(㎜) = 개구부 폭 × 압축률(%) / 100

압축률 기준 135% 이상

겹침 폭에 맞는 현장 추가 재단 필요

2.4.2 트랜섬의 위치

유형2	인정구조의 사용 범위
슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과의 높이차 (+200㎜)	슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과의 높이차 (H > 0㎜)
개념도	
	
【유형2와 인정구조의 사용 범위 비교】 1. 커튼월 부위는 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과의 높이차(H > 0㎜) 만큼 스팬드럴 구간의 백패널, 백패널 단열재의 높이가 증감됨. 2. 내화채움 부위와 마감재 부위 변동 없음.	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

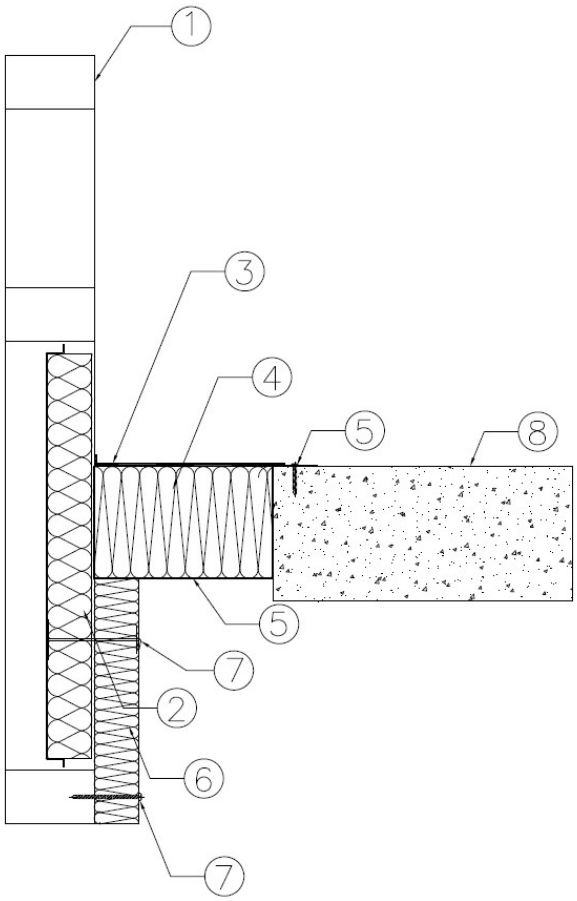
<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="4">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉모양</td><td>파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="13">내화채움부위</td><td>알루미늄 프레임</td><td>두께(㎜)</td><td>2.0 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">백패널
(스틸,
전기아연도금강판)</td><td>두께(㎜)</td><td>1.2 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도(N/㎟2)</td><td>270 이상</td></tr>
<tr><td>연신율(%)</td><td>37 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">그라스울
(백패널 단열재)
(베이퍼배리어 1면)</td><td>두께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>48 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(W/m·K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.042(0.034) 이하</td></tr>
<tr><td>열간수축온도(℃)</td><td>350 이상</td></tr>
<tr><td>Z클립</td><td>두께(㎜)</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">미네랄울</td><td>높이(㎜)</td><td>125 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(W/m·K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.044(0.037) 이하</td></tr>
<tr><td>열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 주2)</td><td>경화재 함유(%)</td><td>56～62</td></tr>
<tr><td>동질성 그리드(μm)</td><td>좋음, 응집없음</td></tr>
<tr><td>미경화 재료의 점도(mPas)</td><td>21000～41000</td></tr>
<tr><td>미경화 재료의 밀도(kg/㎥)</td><td>1.18이상</td></tr>
<tr><td>PH 값</td><td>8.0～9.2</td></tr>
<tr><td>자동 저울 기록</td><td>제형에 따라</td></tr>
<tr><td rowspan="7">마감재</td><td rowspan="7">미네랄울
(베이퍼배리어 1면)</td><td>두께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td>140 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율(W/m·K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.043(0.036) 이하</td></tr>
<tr><td>열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주3)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구사항을 만족하여 시행하여야 함.

주 2) Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 3) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

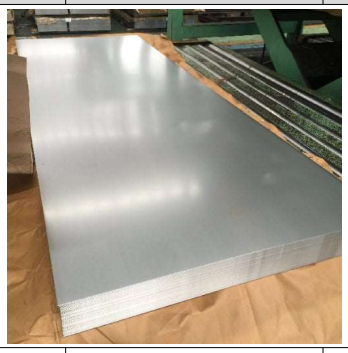
3.2 내화채움구조의 구성재료



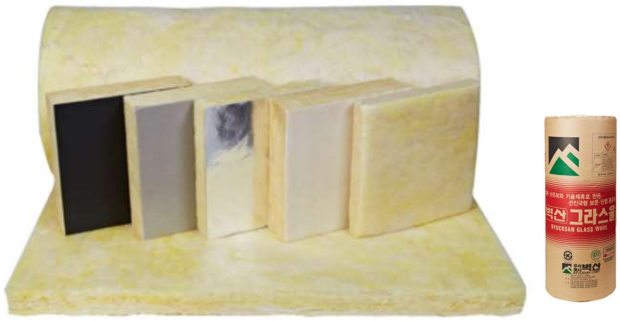
구분	구성요소	내용 / 구성재료	
커튼월 부위	① 커튼월 프레임	층과 층사이 스팬드럴 구간의 알루미늄 커튼월 구성요소 및 재료	알루미늄
	② 백패널, 백패널 단열재		스틸(외부 1.2T 이상, 전기아연도금강판)
			그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면)
내화채움 부위	③ 내화채움재	내화채움재의 미네랄울 지지용 철물, 고정용 재료	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3㎜ 이상, 겹침시공 13㎜ 이상)
	④ 내화채움재		미네랄울(높이 125㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 135% 이상)
	⑤ Z클립, 직결나사		스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜ ×175㎜ (@500) #8(4.2㎜)×32㎜
마감재 부위	⑥ 마감재	커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재	미네랄울(높이 275㎜ 이상, 두께 50㎜ 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
	⑦ 직결나사, 보온핀	마감재의 미네랄울 고정용 재료	#8(4.2㎜)×75㎜ φ2.6×125㎜
지지구조	⑧ 지지구조	슬래브	콘크리트

3.3 구성재료 설명서

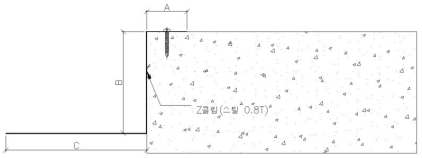
가. 백패널(스틸, 전기아연도금강판)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
			
두께(㎜)	1.2 이상	KS D 3528	납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
인장강도 (N/㎟2)	270 이상		
연신율(%)	37 이상		

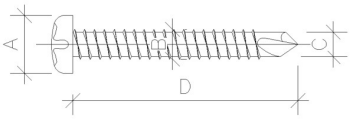
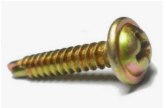
나. 백패널 단열재(그라스울, 베이퍼배리어 1면)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
			
두께(㎜)	50 이상	KS L 9102	납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	48 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.042(0.034) 이하		
열간수축온도(℃)	350 이상		

다. Z클립

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면	 				
재질	스틸 0.8T 이상				
치수(㎜)	개구부 폭	A	B	C 주1)	너비
	200	50	125	175	30
	주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.				
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 마이크로미터 및 줄자 육안검사				
관리방법	시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

라. 직결나사(Z클립 고정용)

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면	 				
재질	스틸				
치수(㎜)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8~8.15	4.04~4.22	3.4~3.55	32(±1.25)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 마이크로미터 및 줄자 육안검사				
관리방법	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

마. 내화채움재(미네랄울)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
			
높이(㎜)	125 이상	KS L 9102	납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	100 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

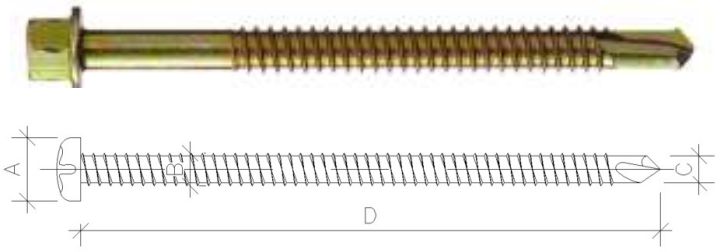
바. 내화채움재(Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB))

구분	품질기준	검사방법	관리방법
			
경화재 함유(%)	56~62	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
동질성 그리드(μm)	좋음, 응집없음		
미경화 재료의 점도(mPas)	21000~41000		
미경화 재료의 밀도(kg/dm³)	1.18~1.38		
PH 값	8.0~9.2		
자동 저울 기록	제형에 따라		

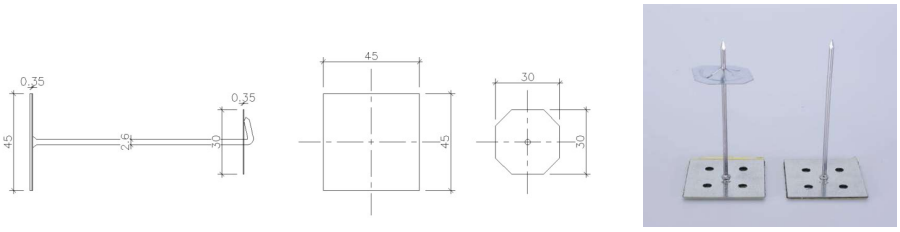
사. 마감재(미네랄울, 베이퍼배리어 1면)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
			
두께(㎜)	50 이상	KS L 9102	납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m³)	140 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.043(0.036) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

아. 직결나사(마감재 고정용)

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면					
재질	스틸				
치수(㎜)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8~8.15	4.04~4.22	3.4~3.55	75(±1.5)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 마이크로미터 및 줄자 육안검사				
관리방법	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

자. 보온핀(마감재 고정용)

구분	품질기준			
제품 형상 및 도면				
재질	스틸			
치수(㎜)	핀 직경	핀 길이	바닥판	와샤
	φ2.6	125	45×45(0.35T)	30×30(0.35T)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 마이크로미터 및 줄자 육안검사			
관리방법	제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트												
현장명					현장주소							
내화채움 구조명					검사시기		최초, 중간, 최종					
제조자					시공자							
공급자					내화채움구조 시공자							
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일			검사일자							
No.	시공명	검사항목		참고 기준	검사방 법/기구	검사 빈도	기준값 (㎜)	허용 공차 (㎜)	측정값			결과
									1	2	3	
1	작업 준비	커튼월 관련 설계도서 확인		설계 도서	-	1회/ 1일	-	-				
		바탕처리		설계 도서	육안	1회/ 1일	-	-				
		조인트 폭		설계 도서	줄자	1회/ 1일	-	-				
2	커튼월 부위	알루미늄 프레임	두께	설계 도서	마이크 로미터	1회/ 1일	2.0mm	이상				
		백패널 (스틸, 전기아연 도금강판)	두께	설계 도서	마이크 로미터	1회/ 1일	1.2mm(백패널 외부)	이상				
		그라스울 (백패널 단열재) (베이퍼 배리어1면)	밀도	설계 도서	저울	1회/ 1일	48kg/m^3	이상				
			두께	설계 도서	줄자	1회/ 1일	50mm	이상				
3	내화채움 부위	Z클립	두께	설계 도서	마이크 로미터	1회/ 1일	0.8mm	이상				
			높이	설계 도서	줄자	1회/ 1일	125mm	이상				
			간격	설계 도서	줄자	1회/ 1일	500mm	이하				
		미네랄울	밀도	설계 도서	저울	1회/ 1일	100kg/m^3	이상				
			높이	설계 도서	줄자	1회/ 1일	125mm	이상				
		미네랄울 압축시공	압축 전 미네랄울 겹침 폭	설계 도서	줄자	1회/ 1일	개구부 폭 × 압축률 (%) / 100	이상				
			압축시공 후 설치상태	설계 도서	육안	1회/ 1일	-	-				
		Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)	도포 두께 (건조전)	설계 도서	막대자	1회/ 1일	3mm	이상				
			도포 두께 (건조후)	설계 도서	막대자	1회/ 1일	1.4mm	이상				
			겹침시공	설계 도서	줄자	1회/ 1일	13mm	이상				
			틈·기포 발생	설계 도서	육안	1회/ 1일	미발생	-				
			양생 기간	설계 도서	-	1회/ 1일	도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24 시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준	이상				
4	마감재 부위	미네랄울 (베이퍼 배리어1면)	밀도	설계 도서	저울	1회/ 1일	140kg/m^3	이상				
			두께	설계 도서	줄자	1회/ 1일	50mm	이상				
검사자				소속:			직책:		성명:			(서명)
확인자 (감리자)				소속:			직책:		성명:			(서명)

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 별지 제5호 서식